

2012 香港中學文憑考試物理

卷二 選修部分詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

A 部：天文學和航天科學

第 1.1 題

無重狀態在沿軌道環繞地球運動的太空船內發生。下列哪項敘述正確？

- A. 無重狀態只會發生於沿軌道環繞地球運動的太空船內物體。
- B. 在太空船的軌道上，地球的萬有引力十分微弱，重力實際上近乎零。
- C. 地球的萬有引力跟月球的萬有引力抵消。
- D. 太空船及船內物體皆朝向地球自由落下。

官方答案：D

D. 萬有引力提供向心加速度。太空船與船內物體一起自由下落，物體不需支持力，故視重為零；萬有引力本身並非零。

第 1.2 題

穿梭行星間的太空船從地球發射，初速率為 $\sqrt{3GM/R}$ 。G 為萬有引力常數，M 為地球質量，R 為地球半徑。太空船離開地球極遠時速率是多少？

- A. $\sqrt{GM/R}$
- B. $\sqrt{GM/(2R)}$
- C. $\sqrt{2GM/R}$
- D. 零

官方答案：A

A. 由機械能守恆： $\frac{1}{2}m(3GM/R) - GMm/R = \frac{1}{2}mv_{\infty}^2$ ，故 $v_{\infty} = \sqrt{GM/R}$ 。在無窮遠處取重力勢能為零。

第 1.3 題

太陽距銀河系中心約 8 kpc，繞中心旋轉的速率為 220 km s^{-1} 。旋轉一周需時多久？

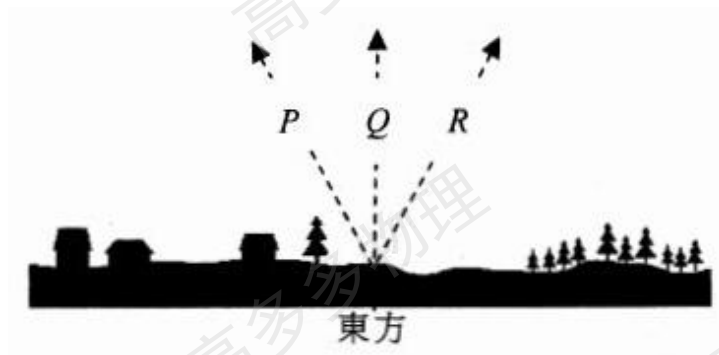
- A. 2.24×10^8 年
- B. 3.55×10^8 年
- C. 2.24×10^{11} 年
- D. 3.55×10^{11} 年

官方答案：A

A. $T = 2\pi r/v = 2\pi(8 \times 10^3 \times 3.09 \times 10^{16})/(220 \times 10^3) = 7.06 \times 10^{15} \text{ s} \approx 2.24 \times 10^8$ 年。注意 $\text{kpc} = 1000 \text{ pc}$ 。

第 1.4 題

圖示在香港面向東方地平線的情境。哪一箭矢代表恆星從地平線升起的方向？



- A. P
- B. Q
- C. R
- D. 方向會隨季節變化。

官方答案：C

C. 香港位於北半球，面向東方時左方是北、右方是南。恆星周日運動在東方升起時斜向南方，即右上方 R。

第 1.5 題

下列哪項有關地球繞太陽運動的敘述不正確？

- A. 地球在軌道上的速率並不固定。
- B. 太陽位於地球軌道的中心。
- C. 地球與太陽的距離呈週期性變化。
- D. 一般而言，地球的瞬時速度並非與太陽的萬有引力垂直。

官方答案：B

B. 地球軌道是橢圓，太陽位於其中一個焦點。由角動量守恆，近日點附近速率較大。一般位置的速度有徑向分量，只有近日點與遠日點的速度與引力垂直。

第 1.6 題

哪些有關恆星 X 和 Y 的敘述正確？

恆星	絕對星等	視星等
X	2.8	4.7
Y	5.4	3.2

- (1) X 比 Y 距地球更遠。
- (2) Y 比 X 距地球更遠。
- (3) 可利用資料測定兩星與地球的距離。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

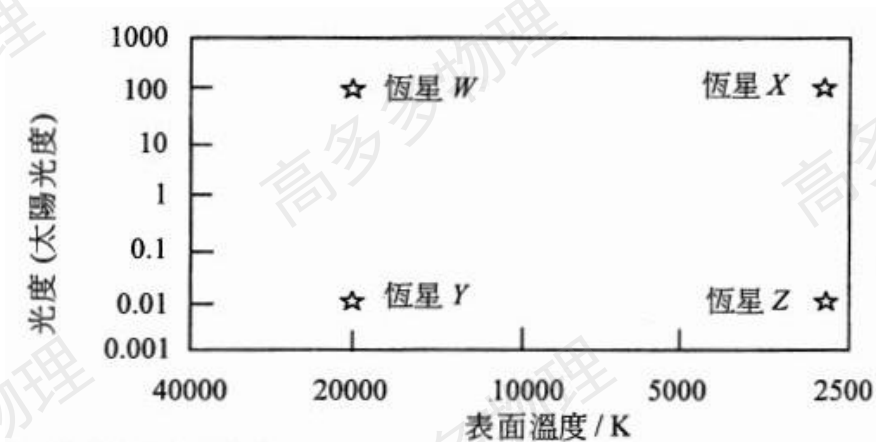
官方答案: C

C。 $m - M = 5 \log_{10}(d/10 \text{ pc})$ ，故 $d = 10 \times 10^{(m-M)/5} \text{ pc}$ 。得 $d_X \approx 24.0 \text{ pc}$ 、 $d_Y \approx 3.63 \text{ pc}$ ；兩距離均可求出，且 X 較遠。

第 1.7 題

圖示恆星 W、X、Y 和 Z 的光度及表面溫度。哪些敘述正確？

- (1) X 的紅光強度較其他顏色的光高。
- (2) W 的藍光強度較其他顏色的光高。
- (3) Z 的紅光強度跟其他顏色光強度的比率比 Y 高。



- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

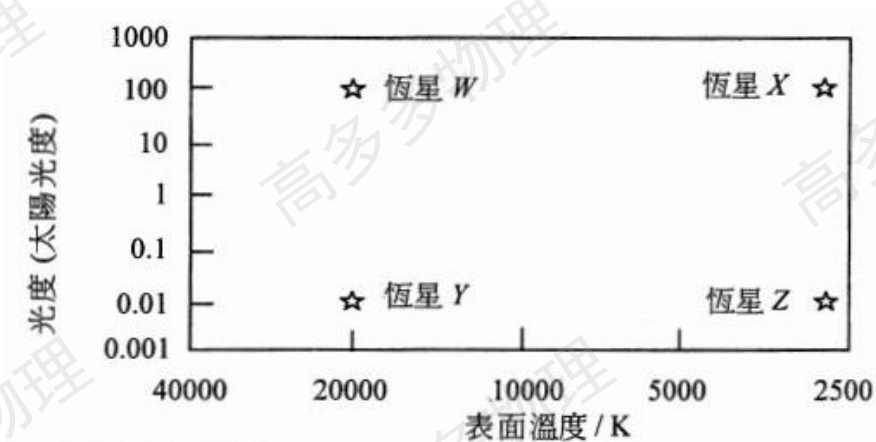
官方答案：D

D. 顏色由表面溫度決定。較冷的 X、Z (約 3000 K) 在可見光中以紅光較強；較熱的 W、Y (約 20000 K) 以藍光較強，故三項皆正確。這裏比較可見光顏色，並非說整個黑體光譜的峰值必在可見光內。

第 1.8 題

圖示恆星 W、X、Y 和 Z 的資料。X 的吸收光譜有氫吸收譜線。可得哪些結論？

- (1) X 的主要成分為氫。
- (2) X 的外大氣層有氫氣。
- (3) 與其他溫度相同的相似恆星相比，X 的氫豐度較低。



- A. 只有 (1)
 B. 只有 (2)
 C. 只有 (1) 和 (3)
 D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：B

B. 較冷的外大氣層中的氫吸收通過它的連續光譜中特定波長的光。譜線可確認有氫，單憑譜線存在不能判定恆星主要成分或相對豐度。

第 1 題 結構題

(a) 設 R_s 、 T_s 、 L_s 為太陽的半徑、表面溫度及光度， R 、 T 、 L 為某恆星的相應量。

(i) 證明 $R = (T_s/T)^2 (L/L_s)^{1/2} R_s$ 。(2 分)

(ii) 獵戶座參宿四的表面溫度為 3650 K，光度為太陽的 126000 倍。取 $T_s = 5780$ K，求其半徑，以 R_s 表示。(2 分)

(b)(i) 上述光度對應距離估計值 197 pc；2008 年測量結果為 197 ± 45 pc。不用計算實際數值，解釋採用距離上限時 (a)(ii) 的半徑如何改變。把參宿四視為向各方向均勻發光的點光源。(2 分)

(ii) 提出一個原因說明為何難以視差法準確量度其距離。(1 分)

(c) 2011 年有媒體稱參宿四發生超新星爆炸後，數星期內會像「第二個太陽」。比較兩者亮度，解釋此說法是否成立。質量相似的恆星發生超新星爆炸時，某段時間內光度約為 $10^9 L_s$ ，約 1% 爆炸功率成為可見光。取參宿四距離為 200 pc。(3 分)

官方評分參考

分數

1. (a) (i) $L_S = \sigma T_S^4 (4\pi R_S^2)$
 $L = \sigma T^4 (4\pi R^2)$

1M

$$\therefore \frac{L_S}{L} = \frac{T_S^4 R_S^2}{T^4 R^2}$$

1M

$$R = \left(\frac{T_S}{T} \right)^2 \left(\frac{L}{L_S} \right)^{\frac{1}{2}} R_S$$

2

(ii)

太陽	$T_S = 5780 \text{ K}$	L_S	R_S
參宿四	$T = 3650 \text{ K}$	$L = 126000 L_S$	R

$$R = \left(\frac{5780}{3650} \right)^2 \left(\frac{126000 L_S}{L_S} \right)^{\frac{1}{2}} R_S$$

$$= 890 R_S$$

1M

1A

2

- (b) (i) $\therefore$ 所量得亮度不變而亮度 $= \frac{L}{4\pi d^2}$ 或 $\propto \frac{L}{d^2}$ 或 L 隨 d 增加,
 d 增加 $\Rightarrow L$ 較大。(若距離 d 取為 $(197+45) \text{ pc}$)

1M

即就參宿四而言, $\therefore L \propto R^2 \therefore R$ 增加。

1A

2

或

$$M = m - 5(\log_{10} d - 1) \quad \text{或} \quad M = m - 5(\log_{10} \frac{d}{10})$$

(M : 絕對星等, m : 視星等)

- (ii) 視差法 ($d = \frac{1}{p}$, 準確至約 100 pc 之內) 太細或 d 太大/太遠
 $(\sim (1/200)'' = 5 \text{ milliarcsec})$

1A

1

(c) $L = 10^9 L_S$, 亮度 $= \frac{(0.01 \times 10^9 L_S)}{4\pi d^2}$

1M

$$d = 200 \times 206265 \text{ AU} = 41253000 \text{ AU}$$

1M

$$\text{亮度} = \frac{(0.01 \times 10^9)}{41253000^2} \frac{L_S}{4\pi (1 \text{ AU})^2} = \frac{(0.01 \times 10^9)}{41253000^2} \text{ 太陽的亮度}$$

$$= 5.88 \times 10^{-9} \text{ 太陽的亮度}$$

1A

3

(a)(i) 對兩個球形恆星用斯特藩–玻耳茲曼定律，相除消去 σ 和 4π : $L/L_S = (R/R_S)^2(T/T_S)^4$ 。取正平方根並整理即得所需式子。

(a)(ii) $R/R_S = (5780/3650)^2 \sqrt{126000} = 890.15 \approx 890$ 。表面較冷卻有極高光度，故必須有很大的表面積。

(b)(i) 實測亮度和溫度固定時， $L \propto d^2$ 、 $R \propto \sqrt{L} \propto d$ ，所以採用距離上限會增加推算半徑。

(b)(ii) 約 200 pc 的視差僅約 0.005 角秒，角度量度誤差會造成很大的距離百分誤差。評分參考的約 100 pc 範圍屬當時背景，並非所有儀器的普遍極限。

(c) 應比較到達地球的亮度而非光度。距離 = 4.1253×10^7 AU；按評分參考，比率 = $10^7/(4.1253 \times 10^7)^2 = 5.876 \times 10^{-9}$ ，遠暗於太陽，因此「第二個太陽」說法不成立。此比率以太陽總輻射通量作比較基準。

來源差異 (c)：中文評分掃描最後一行印作 5.88×10^9 ，漏了指數的負號。英文評分掃描及前面的算式均得 5.88×10^{-9} 。教學解答採用後者。

B 部：原子世界

第 2.1 題

依據古典物理學的觀點，盧瑟福的原子模型有甚麼局限？

- (1) 原子會不斷發出電磁輻射。
- (2) 原子會變得不穩定而最終坍塌。
- (3) 原子發射光譜會是連續而非分立的。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：D

D. 繞核電子有加速度，按古典理論會不斷輻射能量；失去能量後螺旋移向原子核，令原子坍塌。軌道頻率連續改變，應產生連續光譜，與觀察到的線狀光譜不符。

第 2.2 題

哪些有關光譜的敘述正確？

- (1) 鎢絲燈發出連續光譜。
- (2) 透過氫氣觀看鎢絲燈，可得線狀吸收光譜。
- (3) 氫的發射光譜是在明亮背景上有暗譜線。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

A. 高溫而緻密的鎢絲發出連續熱輻射光譜；前方較冷的氫氣吸收特定能量光子，形成暗吸收線。氫的發射光譜是暗背景上的亮線，因此 (3) 錯。

第 2.3 題

能量 7 eV 的光子照射光電池陰極，發射光電子的最大動能為 4 eV 。若改以能量 4 eV 的光子照射同一陰極，遏止電勢是多少？

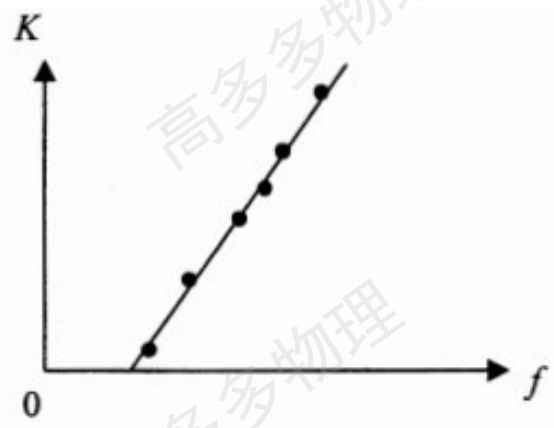
A. 0 V B. 1 V C. 2 V D. 3 V

官方答案：B

B。逸出功 $\phi = 7 - 4 = 3\text{ eV}$ 。改用 4 eV 光子後， $K_{\max} = 4 - 3 = 1\text{ eV}$ 。由 $eV_s = K_{\max}$ ，遏止電勢大小為 1 V 。

第 2.4 題

以不同頻率 f 的紫外線照射金屬，圖示光電子最大動能 K 與 f 的關係。若以更高強度紫外線照射同一金屬，線圖斜率及水平軸截距如何改變？



A. 斜率減少；截距不變。

B. 斜率增大；截距不變。

C. 斜率不變；截距不變。

D. 斜率不變；截距減少。

官方答案：C

C。 $K_{\max} = hf - \phi$ ，斜率 h 及閾頻 ϕ/h 均不隨光強度改變。增強光照增加每秒入射光子數及光電流，不增加同一頻率下的最大動能。

第 2.5 題

根據玻爾氫原子模型，電子在第一受激態與第二受激態的軌道半徑之比是多少？

- A. 1 : 2
- B. 1 : $\sqrt{2}$
- C. 4 : 9
- D. 2 : 3

官方答案：C

C. 第一、第二受激態分別為 $n=2$ 、 3 ，而非 $n=1$ 、 2 。由 $r_n \propto n^2$ ，半徑比為 $2^2 : 3^2 = 4 : 9$ 。

第 2.6 題

下列哪項的德布羅意波長最短？

- A. 60 kg 的人以 0.8 m s^{-1} 步行。
- B. 0.3 kg 的鳥以 20 m s^{-1} 飛行。
- C. 0.6 kg 的籃球以 12 m s^{-1} 移動。
- D. 0.05 kg 的子彈以 800 m s^{-1} 移動。

官方答案：A

A. $\lambda = h/p = h/(mv)$ 。A 至 D 的動量依次為 48、6、7.2、 40 kg m s^{-1} 。A 動量最大，波長最短，約 $1.38 \times 10^{-35} \text{ m}$ 。

第 2.7 題

下列哪種性質可解釋蓮花效應？

- A. 吸水性質
- B. 斥水性質
- C. 物質的波粒二象性
- D. 高導電性

官方答案：B

B. 表面的微 / 納米結構及斥水性使水形成水珠並容易滾落，同時帶走污垢，產生蓮花效應的自潔作用。

第 2.8 題

若把物質縮小至約 10 nm 的粒子，哪些性質會跟該物質整體的性質不同？

- (1) 光學性質
 - (2) 力學性質
 - (3) 電學性質
- A. 只有 (1) 和 (2)
 - B. 只有 (1) 和 (3)
 - C. 只有 (2) 和 (3)
 - D. (1)、(2) 和 (3)**

官方答案：D

D. 納米尺度下表面原子所佔比例大增，電子行為亦可因局限效應改變，因而影響光吸收、力學反應及導電性，三類性質均可有別於整體材料。

第 2 題 結構題

氫原子的電子能級為 $E = -13.6/n^2 \text{ eV}$ 。

- (a) 解釋 E 為負值的物理意義。(1 分)
- (b) 說出玻爾氫原子模型兩個非「古典」的公設。(2 分)
- (c) 以波長 102.8 nm 和 100.0 nm 的紫外光照射基態氫氣； 102.8 nm 的光被吸收， 100.0 nm 的光不受影響。
 - (i) 計算 102.8 nm 光子的能量，以 eV 表示，並求氫原子吸收後的量子數。(3 分)
 - (ii) 為甚麼 100.0 nm 的光通過氫氣卻不被吸收？(1 分)
 - (iii) 受激氫原子返回基態時，有多少個可能躍遷？指出哪個放出可見光並解釋。已知可見光光子能量介乎 1.7 eV 至 3.2 eV 。(3 分)

官方評分參考

分數

2. (a) 負值的物理意義:

- 電子受原子「束縛」。
 - 原子核與電子之間的力為吸引力。
 - 必須作功才可將電子移往無窮遠處。
- 任何一項

1A

1

(b) - 電子角動量為 $\frac{h}{2\pi}$ 的整數倍，即量子化。

- 電子處於某些穩定的軌道而沒有發出任何輻射。
 - 電子只在分立的軌道上/原子的總能量是量化的/能級為分立的
 - 當電子從某能級躍遷至其他能級時，原子只能發射或吸收光子形式的輻射
- 任何一項

2A

2

(c) (i) 能量 = hf

$$= \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{102.8 \times 10^{-9}} = 1.93 \times 10^{-18} \text{ J}$$

$$= 1.93 \times 10^{-18} / (1.60 \times 10^{-19}) = 12.09 \text{ (eV)}$$

1A

$$\Delta E = 12.09 \text{ eV} = -\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{l^2}\right) 13.6 \text{ eV}$$

1M

$$n^2 = \frac{1}{1 - \frac{12.09}{13.6}}$$

$$n^2 = 9.007 \Rightarrow n = 3$$

1A

3

(ii) 100.0 nm 紫外光的能量並不吻合氫的基態與其他能級的能量差。

1A

1

(iii) 共有三個躍遷的可能性。

1A

氫原子處於 $n=3$ 的受激態，

$$E_3 = -\frac{13.6}{3^2} \text{ eV} = -1.51 \text{ eV}$$

$$E_2 = -\frac{13.6}{2^2} \text{ eV} = -3.40 \text{ eV}$$

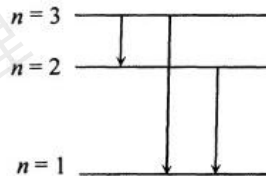
$$E_1 = -\frac{13.6}{1^2} \text{ eV} = -13.60 \text{ eV}$$

$$3 \text{ 至 } 1 \quad \Delta E = 12.09 \text{ eV } (= -1.51 - (-13.6))$$

$$3 \text{ 至 } 2 \quad \Delta E = 1.89 \text{ eV } (= -1.51 - (-3.40))$$

$$2 \text{ 至 } 1 \quad \Delta E = 10.2 \text{ eV } (= -3.40 - (-13.6))$$

1M



從 3 至 2 的躍遷會放出可見光，這由於 1.89 eV 介乎相應範圍內。

1A

3

(a) 以電子在無窮遠處靜止時的能量為零。總能量為負代表電子受束縛，必須供能才可把原子電離。

(b) 例如：穩定定態不輻射能量；角動量量子化 $mvr = nh/(2\pi)$ 。古典理論則認為加速電荷會輻射，且角動量可連續變化。

(c)(i) 用所給常數， $hc/(\lambda e) = 12.092 \text{ eV}$ ，吸收後能量 $-13.6 + 12.092 \approx -1.508 \text{ eV}$ ，與 $E_3 = -1.511 \text{ eV}$ 在取近似誤差內相符，因此 $n = 3$ 。

(c)(ii) 100.0 nm 光子的能量為 12.431 eV ，介乎 $1 \rightarrow 3$ 的能隙 12.089 eV 與 $1 \rightarrow 4$ 的能隙 12.75 eV 之間，亦低於 13.6 eV 電離能。原子不能只吸收部分光子能量來配合躍遷。

(c)(iii) 三個可能向下躍遷為 $3 \rightarrow 1$ 、 $3 \rightarrow 2$ 、 $2 \rightarrow 1$ 。只有 $3 \rightarrow 2$ 的能差 $13.6(1/2^2 - 1/3^2) = 1.889 \text{ eV}$ 落在 $1.7\text{--}3.2 \text{ eV}$ 範圍內。單一原子可直接或分段返回基態，不會在一次退激中放出全部三種光子。

C 部：能量和能源的使用

第 3.1 題

哪個燈泡的最終能源效益最高？各選項列出光通量及額定功率。

A. 750 lm; 15 W

B. 900 lm; 30 W

C. 750 lm; 60 W

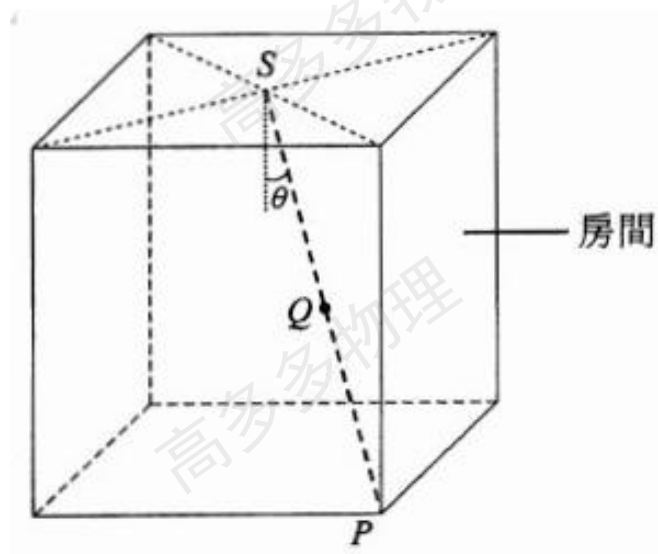
D. 600 lm; 90 W

官方答案：A

A. 比較發光效能 Φ/P ：四者依次為 50、30、12.5、6.67 lm W⁻¹。A 每瓦電功率提供最多光通量。

第 3.2 題

房間由點光源 S 照明，角 P 的照明度為 E。忽略房間各表面的反射。Q 是 P 與 S 的中點，其照明度是多少？



A. $\sqrt{2} E / \cos \theta$

B. $2E \cos \theta$

C. $4E$

D. $8E$

官方答案：C

C. 在接收面方向相同的情況下，照明度 $= I \cos \theta / r^2$ 。P、Q 在同一光線上， θ 不變，而 $SQ = SP/2$ ，故 $E_Q/E_P = 4$ 。

第 3.3 題

哪一序列最能描述電動車煞車時，其再生制動系統的能量轉換？

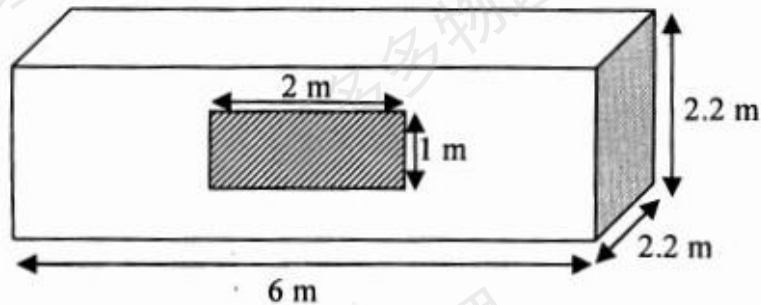
- A. 動能 → 電能
- B. 動能 → 化學能
- C. 動能 → 化學能 → 電能
- D. 動能 → 電能 → 化學能

官方答案：D

D。煞車時馬達充當發電機，把車的動能轉為電能；電流為電池充電，再以化學能儲存。

第 3.4 題

一個 $6\text{ m} \times 2.2\text{ m} \times 2.2\text{ m}$ 的貨櫃改裝成辦公室，前側有一扇 $1\text{ m} \times 2\text{ m}$ 玻璃窗。五個外露表面的等效溫差均為 7°C 。忽略太陽輻射透過窗戶的能量流入。金屬和玻璃的 U-值分別為 26.2 和 $1.8\text{ W m}^{-2}\text{ K}^{-1}$ 。估算總熱傳送值 OTTV，以 W m^{-2} 表示。



- A. 25.2
- B. 26.2
- C. 176.5
- D. 183.4

官方答案：C

C。五個外露面是四面牆及頂部： $A = 2(6 \times 2.2) + 2(2.2 \times 2.2) + 6 \times 2.2 = 49.28\text{ m}^2$ 。玻璃面積 2 m^2 ，金屬面積 47.28 m^2 。 $\text{OTTV} = [26.2(47.28) + 1.8(2)] \times 7/49.28 = 176.47 \approx 176.5\text{ W m}^{-2}$ 。不計底面。

第 3.5 題

內部體積 29.0 m^3 的隔熱房間裝有冷卻能力 2.2 kW 的冷氣機。估算使空氣從 37°C 降至 24°C 所需時間。空氣密度為 1.2 kg m^{-3} ，比熱容為 $1000 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。

A. 171 s

B. 206 s

C. 380 s

D. 586 s

官方答案: B

B. 空氣質量 $\rho V = 1.2 \times 29.0 = 34.8 \text{ kg}$ 。須移除熱量 $Q = mc\Delta T = 34.8 \times 1000 \times 13 = 452400 \text{ J}$ ，故 $t = Q/P = 452400/2200 = 205.6 \approx 206 \text{ s}$ 。估算只考慮空氣。

第 3.6 題

風力渦輪機扇葉長 5 m ，風以 12 m s^{-1} 正面吹向扇葉，整體效率為 25% 。估算產生 1 MW 電功率所需渦輪機數目。空氣密度為 1.2 kg m^{-3} 。

A. 12

B. 49

C. 122

D. 196

官方答案: B

B. 掃掠面積 $A = \pi(5)^2 \text{ m}^2$ 。每台電功率 $= \eta(\frac{1}{2}\rho A v^3) = 0.25 \times \frac{1}{2} \times 1.2 \times \pi \times 25 \times 12^3 \approx 20358 \text{ W}$ 。 $N = 10^6/20358 \approx 49.1$ ，最接近選項 49。

第 3.7 題

水力發電站的水位差為 50 m ，水以 3000 kg s^{-1} 流經較低水位的渦輪機。輸出功率為 1 MW ，估算效率。取 $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ 。

A. 32%

B. 60%

C. 68%

D. 75%

官方答案: C

C. 重力势能供應功率 $= \dot{m}gh = 3000 \times 9.81 \times 50 = 1.4715 \times 10^6 \text{ W}$ ， $\eta = 10^6/(1.4715 \times 10^6) = 0.6796 \approx 68\%$ 。

第 3.8 題

如果核裂變反應堆的減速劑失效，會有甚麼事發生？

- A. 連鎖反應最終或會停止。
- B. 中子不能被減速劑吸收。
- C. 熱不能傳遞至蒸汽產生器。
- D. 燃料棒或會熔解。

官方答案：A

A。減速劑把快中子減速，使其較容易在熱中子反應堆燃料中引起進一步裂變。若失效，可維持裂變的中子不足，連鎖反應可能停止。吸收中子主要是控制棒的作用，輸送熱量則是冷卻劑的作用。

第3題 結構題

(a) 即使天晴，大氣層平均吸收 26.8% 太陽能。求地球表面每單位面積接收的最大太陽能功率。太陽常數 = 1366 W m^{-2} 。(1 分)

(b) 指出太陽能電池的能量轉換，並建議一個改善能量吸收的方法。(2 分)

(c) Solar Impulse 是瑞士的太陽能長途飛機計劃。原型 HB-SIA 有四個電池組驅動的引擎，機上太陽能電池為電池組充電，於 2011 年 5 月成功進行國際飛行。每個引擎功率為 7.35 kW；每塊太陽能電池面板面積為 0.0172 m^2 ；在中午正入射陽光下，轉換效率為 12%。

(i) 假設所有太陽能電池的電功率平均分配至四個引擎，且每單位面積接收功率與 (a) 相同，估算四個引擎以最大功率運作所需電池數目。(3 分)

(ii) 2011 年飛行只裝有 11628 塊太陽能電池，不足以讓四個引擎同時達最大功率。提出一個實際設計原因。(1 分)

(d) 解釋太陽能為何稱為可再生能源。除太陽能外，建議另一種在香港最可行的可再生能源，並說明理由。(3 分)

官方評分參考

分數

3. (a) 地球表面每單位面積所接收到的太陽能最大功率
 $= 1366 \times (1 - 0.268)$
 $= 1000 \text{ W m}^{-2}$ 或 W

1A 1

- (b) 太陽能/輻射/輻射能/光能 轉化為 電能。
 在太陽能電池面板貼上透光的防反光膜。
 太陽追蹤法以接收最多陽光。
 使用透鏡/鏡來聚焦/反射以收集太陽光等方法。

1A

} 任何一項

1A 2

- (c) (i) 每一太陽能電池所收到的太陽能功率
 $= 1000 \text{ W m}^{-2} \times 0.0172 \text{ m}^2$
 $= 17.2 \text{ W}$

1M

$$\begin{aligned} &\text{每一太陽能電池所輸出電功率} \\ &= 17.2 \text{ W} \times 0.12 \\ &= 2.064 \text{ W} \end{aligned}$$

1M

$$\begin{aligned} &\text{所需的太陽能電池數目} \\ &= \frac{7.35 \text{ kW} \times 4}{2.064 \text{ W}} \\ &= 14244 \end{aligned}$$

1A 3

- (ii) - 限制飛機重量/將飛機重量減至最少。
 - 機上安裝太陽能電池的面積是有限的。
 - 只電池組需以最大功率驅動引擎，電池組充電則無必要用最高功率。

} 任何一項

1A 1

- (d) 從恆常補充的自然資源/過程而來的能量。

1A

風能

1A

因為 香港普遍會(分別在冬季和夏季)吹(東北和西南)季候風。

1A 3

(a) 到達地面的比例 $= 1 - 0.268 = 0.732$ ，故功率密度 $= 1366 \times 0.732 = 999.912 \approx 1000 \text{ W m}^{-2}$ 。每單位面積功率應用 W m^{-2} 。

(b) 光伏電池把光能直接轉為電能。防反光膜減少反射，讓更多輻射進入電池；追蹤太陽則保持較大的有效接收面積。

(c)(i) 四個引擎共需 $4 \times 7350 = 29400 \text{ W}$ 。採用評分參考的 1000 W m^{-2} ，每塊提供 2.064 W ，數目 $= 14244.19$ ，官方估計答案為 14244。本題要求估算；若嚴格求整數下限，採用 1000 W m^{-2} 時為 14245，保留 999.912 W m^{-2} 時為 14246。

(c)(ii) 增加電池會增加重量並佔用面積。電池組可在短時間供應較高功率，所以太陽能陣列功率不必等於四個引擎同時全速的功率。

(d) 以人類使用的時間尺度看，太陽輻射會自然持續供應。官方建議風能，理由是香港季候風提供反覆出現的風力資源；這是對當年試題的解答，並非現今項目的比較。

D 部：醫學物理學

第 4.1 題

小美不能清楚看見距眼睛 0.80 m 以內的物件。要把近點矯正至 0.25 m，應配戴哪種透鏡及多大焦強？

A. 凸透鏡，+2.75 D

B. 凸透鏡，+5.25 D

C. 凹透鏡，-2.75 D

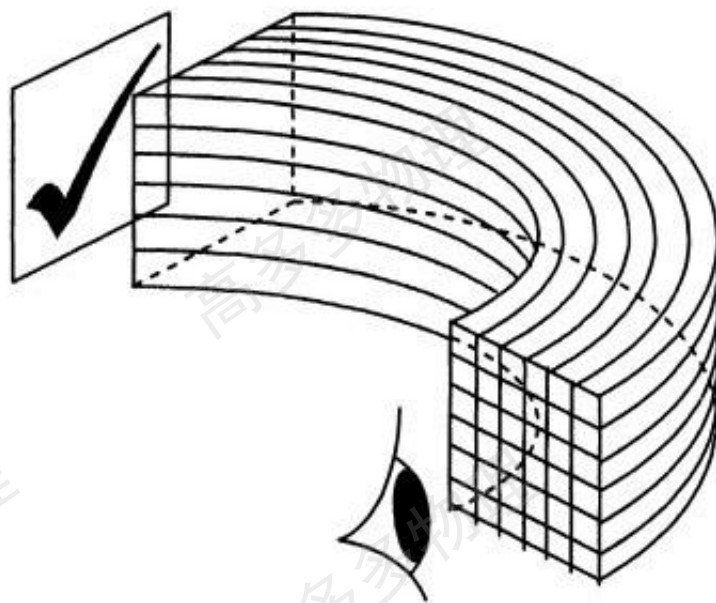
D. 凹透鏡，-5.25 D

官方答案：A

A。透鏡須把 0.25 m 處的物件成虛像於原近點 0.80 m。取 $u = 0.25$ m、 $v = -0.80$ m， $P = 1/f = 1/u + 1/v = 4 - 1.25 = +2.75$ D，正焦強代表凸透鏡。

第 4.2 題

圖示由 36 個正方元件組成的相干光導纖維束，用來觀看所示物件（不按比例）。哪個圖最能表示觀察者看到的圖像？



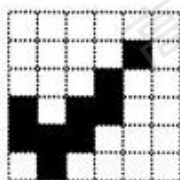
A.



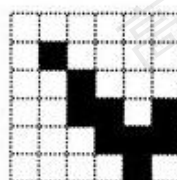
B.



C.



D.



A. 平滑剔號，原有方向（圖 A）。

B. 平滑剔號，左右倒轉（圖 B）。

C. 方格剔號，原有方向（圖 C）。

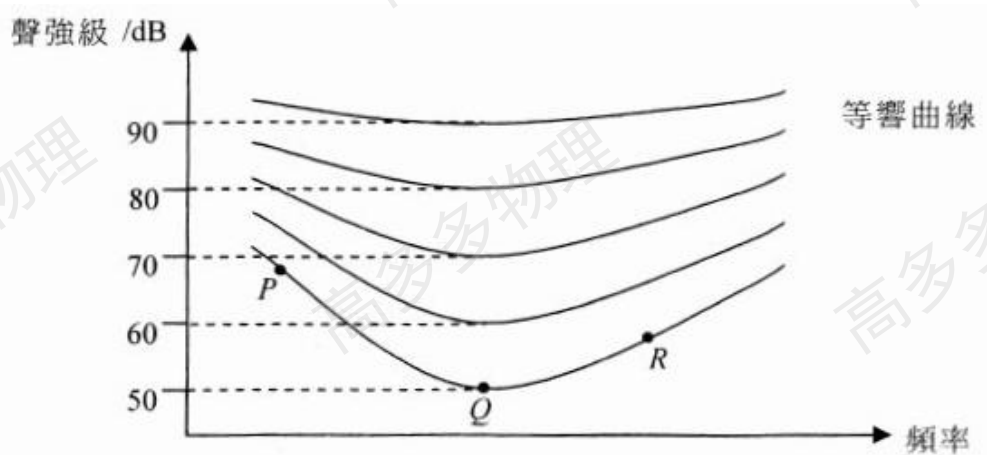
D. 方格剔號，左右倒轉（圖 D）。

官方答案：C

C. 相干纖維束兩端的纖維相對位置一致，保留圖像方向。36 個纖維元件各傳送一個像素，解像度只及 6×6 方格，所以圖像呈方格狀而不左右倒轉。

第 4.3 題

三位演奏家奏出 P、Q、R 三個不同樂音，聽眾感到響度相同，如等響曲線圖所示。微音器收錄演奏後，揚聲器以比原聲強級高 20 dB 重播各音。重播響度的次序為何？

A. $P = Q = R$ B. $P > R > Q$ C. $R > Q > P$ D. $Q > R > P$

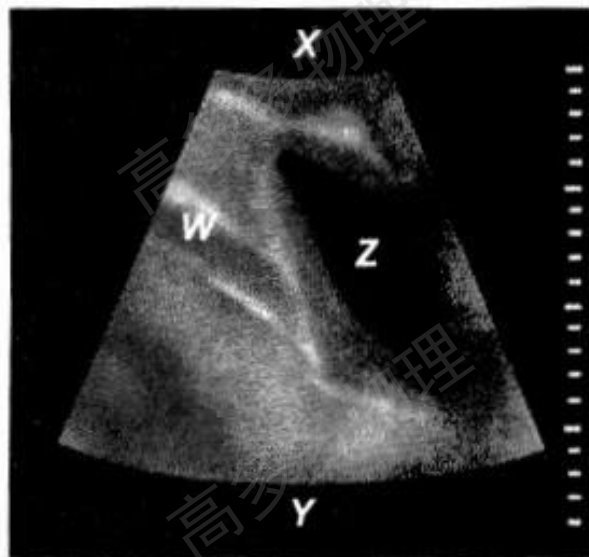
官方答案: B

B. 在各自頻率處，把 P、Q、R 向上移 20 dB，再比較所達到的等響曲線。P 所處曲線最高，其次 R，最低 Q，故 $P > R > Q$ 。不同頻率即使聲強級增加相同，感受到的響度增加亦可不同。

第 4.4 題

圖示超聲波 B-掃描圖像。哪些敘述正確？

- (1) X 比 Y 更接近掃描器。
- (2) Z 較暗是因為吸收較多超聲波。
- (3) W 較亮是因為反射較多超聲波。



- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：B

B。扇形圖像頂端較接近換能器，故 X 比 Y 近。B-掃描的亮度表示回波強弱：W 較亮表示反射較強，Z 較暗表示回波較弱，不能由此斷定它吸收較多超聲波。

第 4.5 題

脂肪與肌肉之間的反射聲強係數為 1%，脂肪的聲阻抗為 $1.38 \times 10^6 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 。估算肌肉的聲阻抗。

- A. $1.5 \times 10^6 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
- B. $1.6 \times 10^6 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
- C. $1.7 \times 10^6 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
- D. $1.8 \times 10^6 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$

官方答案：C

C。 $R = [(Z_m - Z_f)/(Z_m + Z_f)]^2 = 0.01$ ，故比值大小為 0.1。選項均高於脂肪聲阻抗，取 $Z_m = (1.1/0.9)Z_f = 1.687 \times 10^6 \approx 1.7 \times 10^6 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 。單看平方方程亦有低聲阻抗的另一解，但不在選項中。

第 4.6 題

5 cm 厚的身體組織使 X 射線強度降至原來的 59%。線衰減係數是多少？

- A. 0.066 m^{-1}
- B. 0.085 m^{-1}
- C. 8.2 m^{-1}
- D. 10.6 m^{-1}

官方答案：D

D. $I/I_0 = \exp(-\mu x) = 0.59$, $x = 0.050 \text{ m}$ 。故 $\mu = -\ln(0.59)/0.050 = 10.553 \approx 10.6 \text{ m}^{-1}$ 。透射比例為 0.59，不是損失比例 0.41。

第 4.7 題

圖示以碘-131 示蹤劑進行的甲狀腺掃描。較深色表示伽瑪攝影機接收到較高強度。哪項關於區域 X 的推論正確？



- A. 它令伽瑪輻射異常高度衰減。
- B. 它令伽瑪輻射異常低度衰減。
- C. 它吸收過量的碘。
- D. 它不能正常吸收碘。

官方答案：D

D. X 比周圍甲狀腺淺色，表示接收到較少伽瑪光子。在示蹤成像中，這表示碘-131 攝取較少、活度較低。此圖反映示蹤劑分布，並非主要靠透射衰減形成的影像。

第 4.8 題

哪些敘述能解釋鎝-99m 為何適合放射性核素醫學成像？

- (1) 它能與多種化學物品及蛋白質結合成放射性示蹤劑。
- (2) 半衰期短，可減低病人的輻射暴露。
- (3) 它的伽瑪輻射在不同組織中有不同衰減，從而形成影像。

A. 只有 (1) 和 (2)

B. 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)

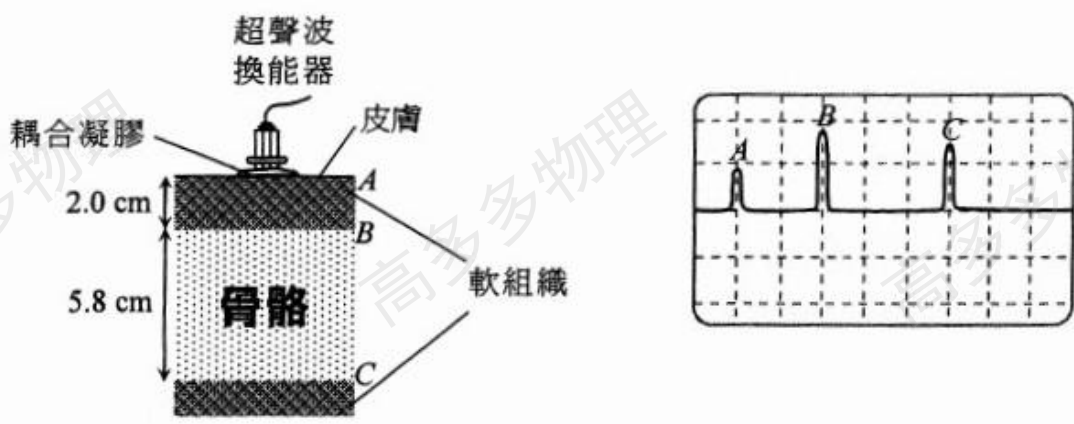
D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

A. 可與多種物質結合，便能製成針對不同器官的示蹤劑；短半衰期減少檢查後持續受照射的時間。核素影像記錄體內示蹤劑發出的伽瑪射線分布，並非靠外來射束在不同組織中的衰減成像，因此 (3) 錯。

第 4 題 結構題

(a) 圖 4.1 顯示 2.0 cm 厚軟組織下面的骨骼，其厚度為 5.8 cm。超聲波換能器透過耦合凝膠與皮膚接觸，界面 A、B、C 的反射脈衝顯示於示波器。



(i) 求超聲波在骨骼與軟組織中的速率比。(2 分)

各組織對所用超聲波的聲阻抗如下：

組織	聲阻抗 / $\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$
軟組織 (平均值)	1.63×10^6
骨骼	7.78×10^6

(ii) 超聲波在軟組織中的速率為 1580 m s^{-1} 。估算骨骼密度。(3 分)

(b)(i) 描述超聲波 B-掃描成像的操作原理。(3 分)

(ii) 指出超聲波醫學成像的一個優點及一個限制。(2 分)

官方評分參考

分數

4. (a) (i) 設 v 和 v_b 分別為超聲波在軟組織和在骨骼內的速率
 t 和 t_b 分別為超聲波在軟組織和在骨骼內所經過的時間

$$\text{可得 } \frac{v_b t_b / 2}{vt / 2} = \frac{5.8}{2.0} \text{ 或 } \frac{v_b t_b}{vt} = \frac{5.8}{2.0}$$

1M

$$\left(\frac{v_b}{v}\right)\left(\frac{3}{2}\right) = 2.9$$

$$\frac{v_b}{v} = 1.93$$

1A 2

- (ii) 由 (i), $v_b = 1.93 \times 1580 \text{ m s}^{-1} = 3055 \text{ m s}^{-1}$

1M

$$\therefore \text{對於骨骼 } Z = \rho c$$

$$7.78 \times 10^6 = \rho (3055)$$

$$\rho = 2547 \text{ kg m}^{-3}$$

1M

1A 3

- (b) (i) 超聲波於組織界面/當進入另一組織時會被反射。
 B -掃描成像的亮度/振幅/強弱與反射的超聲波強度/聲阻抗改變成正比。
 以訊號回到超聲波換能器所耗的時間，計算出距離/深度。/將掃描所得跡線結集可得掃描部位的 2D/平面影像。

1A

1A

1A 3

- (ii) 優點 (任何一項):

1A

1. 較安全 (因其不含電離輻射)
2. 隨時可用
3. 能實時探測器官的移動

限制 (任何一項):

1A

1. 穿透組織的能力有限，特別對骨骼或內藏空氣的器官
2. 相比其他造影術，超聲波的視野範圍 (FOV) 較窄

2

(a)(i) A-B 相隔兩格，B-C 相隔三格。每段時間差是超聲波在相應組織內多走一次來回的時間： $t = 2(0.020)/v$ 、 $t_b = 2(0.058)/v_b$ 。故 $v_b/v = (0.058/0.020)(2/3) = 1.9333 \approx 1.93$ 。

(a)(ii) 保留未取近似的速率比： $v_b = (29/15) \times 1580 = 3054.67 \approx 3055 \text{ m s}^{-1}$ 。 $\rho = Z/v_b = 7.78 \times 10^6/3054.67 = 2546.9 \approx 2547 \text{ kg m}^{-3}$ 。原評分參考所寫的 $1.93 \times 1580 = 3055$ 使用了已取近似的因子；用未取近似的比率才可重現其結果。

(b)(i) 換能器發出短脈衝，並接收不同聲阻抗界面的回波。在均勻介質中以 $d = vt/2$ 由延遲求深度，以回波強弱控制亮度，多條掃描線組成二維切面。更精確地，正入射反射聲強係數為 $[(Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1)]^2$ ，並非單純與聲阻抗差成線性正比。

(b)(ii) 優點是不用電離輻射，亦可即時顯示移動；限制是難以穿透骨骼或空氣，其界面強反射使到達深層的超聲波很少。